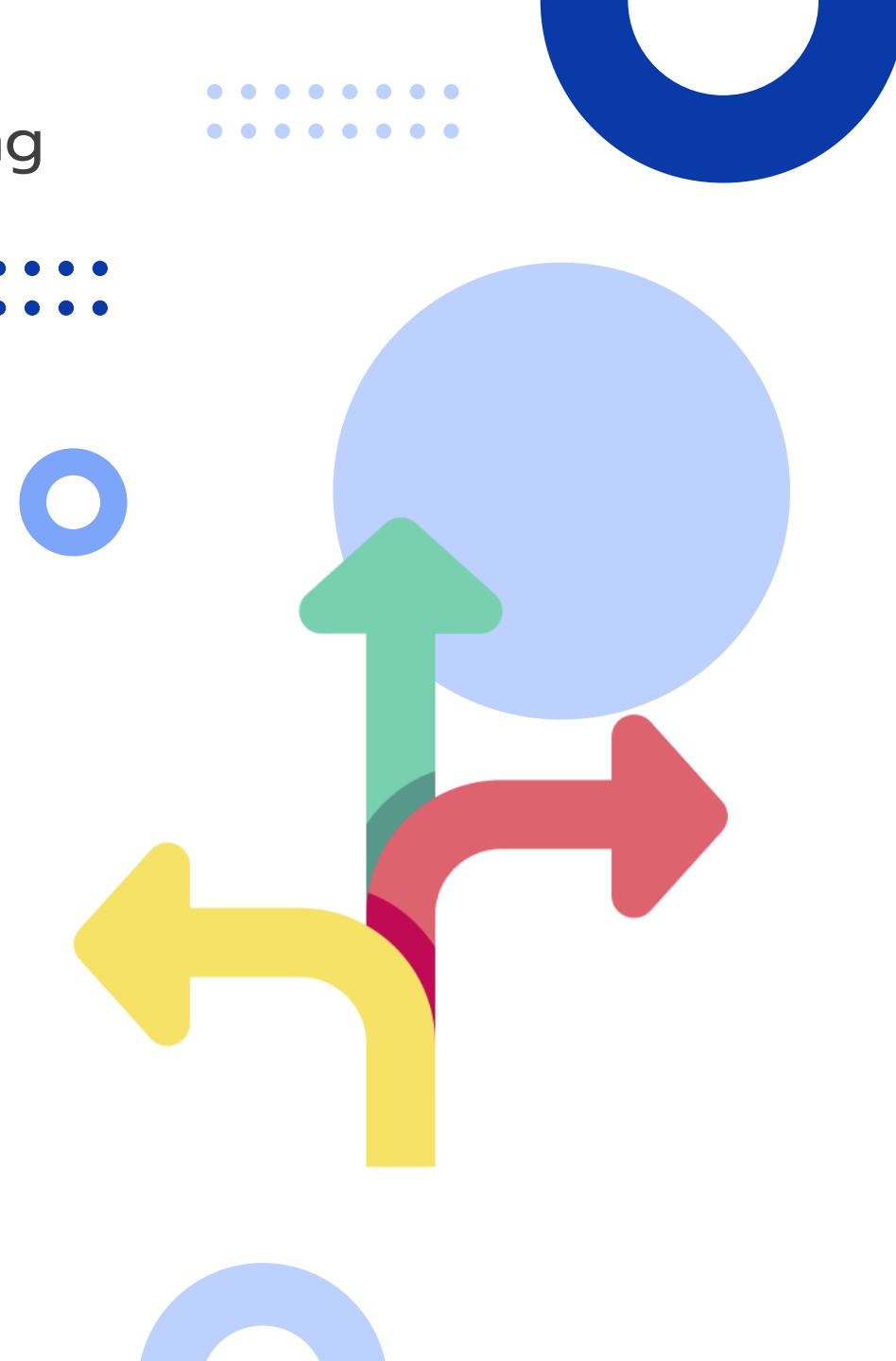


บทที่ 5 คำสั่งเงื่อนไข

Decision-Making Statements

อาจารย์ผู้สอน:

- ▶ อ. ดร.พงษ์ศร จันทรียอย
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

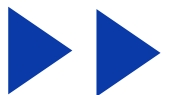
- เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการทำงานของคำสั่งควบคุมการทำงานในการเขียนโปรแกรม
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนคำสั่งเงื่อนไขเพื่อควบคุมการทำงานตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ร่วมกับเงื่อนไขได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เนื้อหา

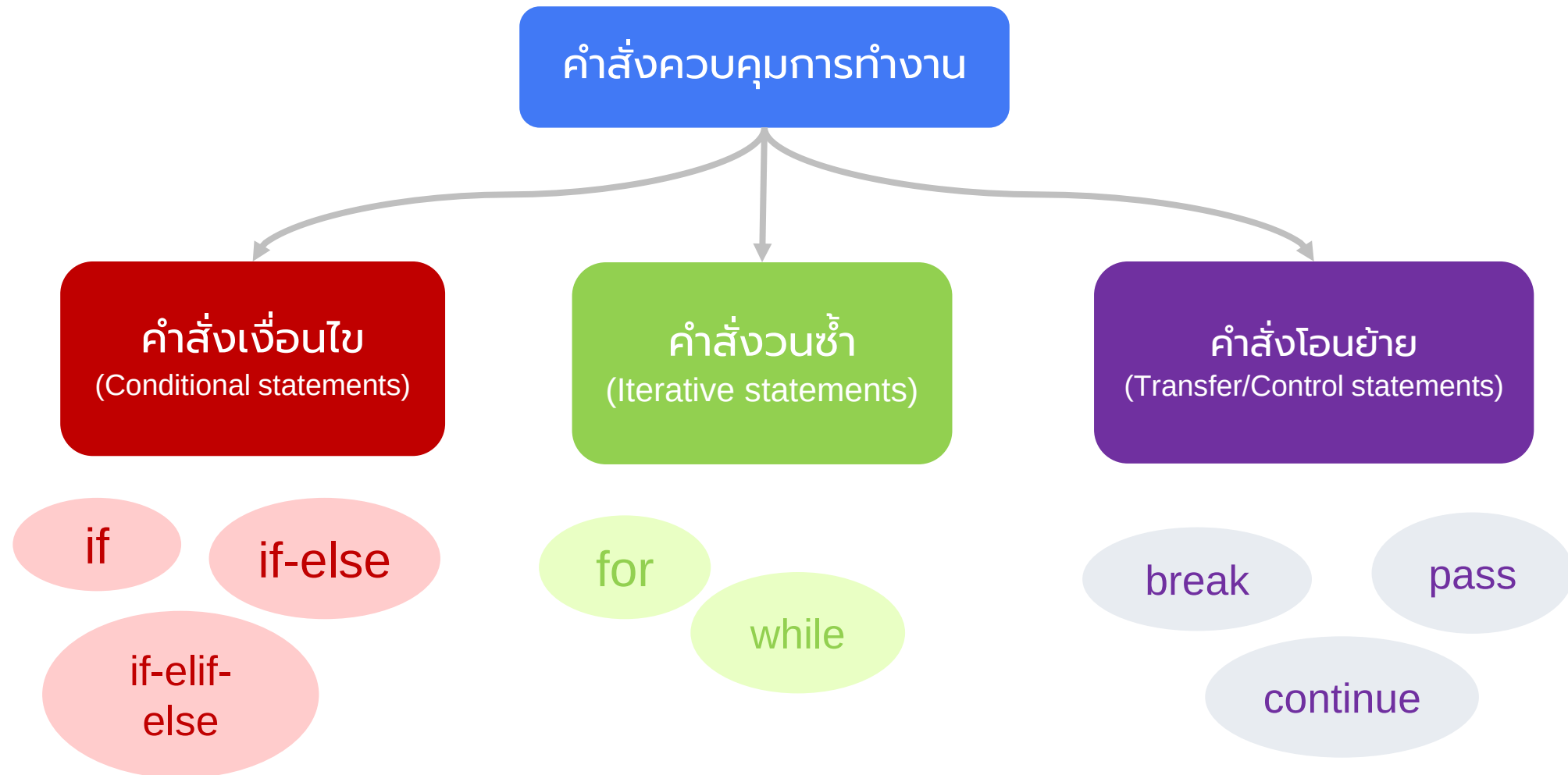
01. คำสั่ง if

02. คำสั่ง if-else

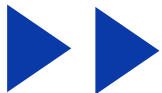
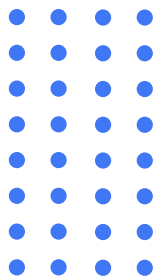
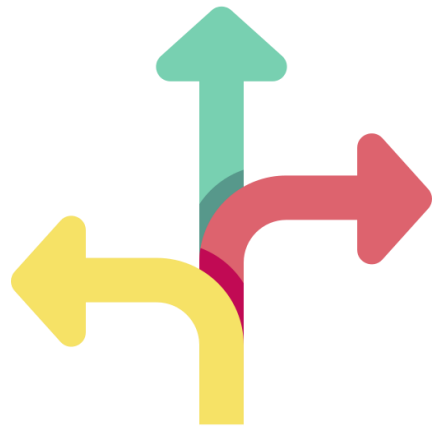
03. คำสั่ง if-elif-else



คำสั่งควบคุมการทำงาน (Control Flow Statements)



คำสั่งเงื่อนไข if



คำสั่ง if

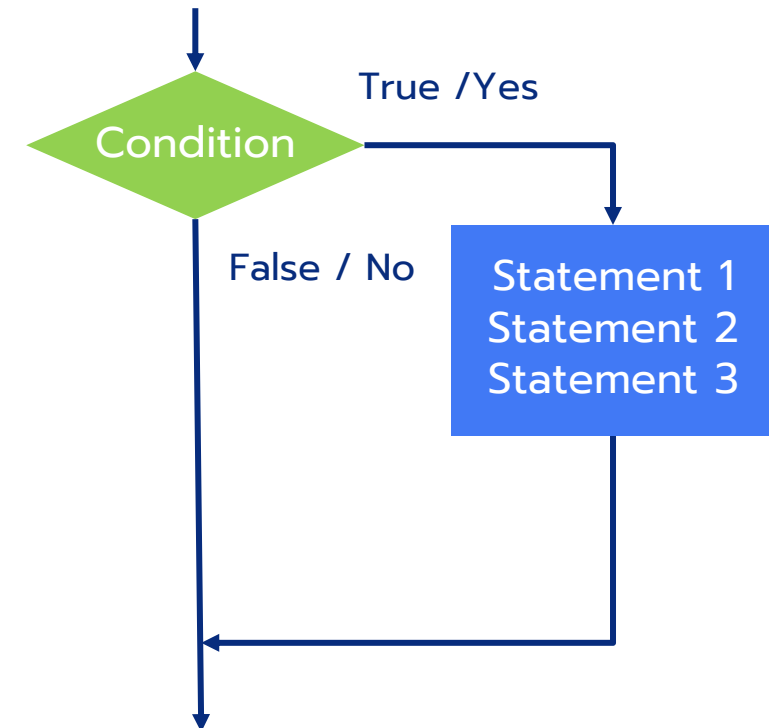
- รูปแบบคำสั่ง

Syntax:

```
if condition:
    statement 1
    statement 2
    statement n
```

หลังเงื่อนไขจะจบด้วย : (colon) เสมอ

การย่อหน้าใน Python ใช้การเคาะช่องว่าง (space) 2 หรือ 4 ครั้ง

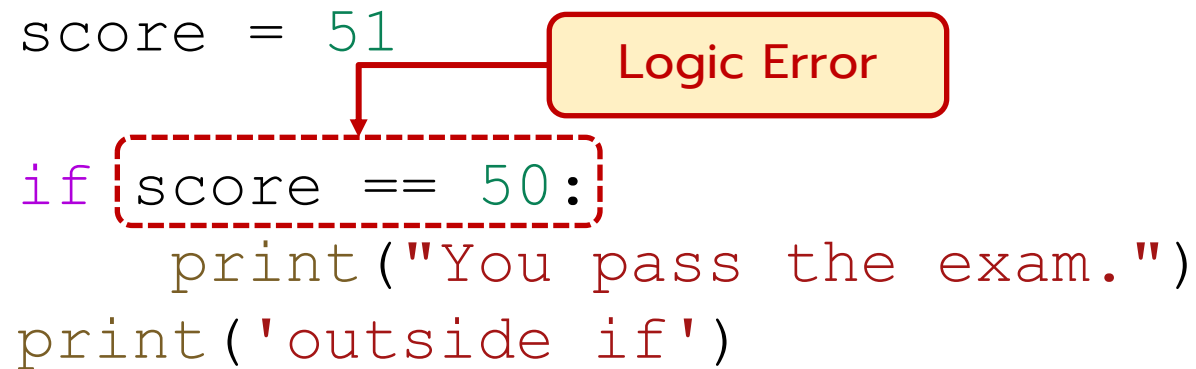


คำสั่ง if

- **Example 1: ตรวจสอบคะแนนผ่านหรือไม่ผ่าน**

```
score = 51  
if score == 50:  
    print("You pass the exam.")  
print('outside if')
```

Logic Error



> Output

outside if

คำสั่ง if

- **Example 1: ตรวจสอบคะแนนผ่านหรือไม่ผ่าน**

```
score = 51

if score >= 50: 
    print("You pass the exam.")
print('outside if')
```

>- Output

You pass the exam.
outside if

คำสั่ง if

- **Example 1: ตรวจสอบคะแนนผ่านหรือไม่ผ่าน**

```
score = 50
if score >= 50:
    print("Congratulations!!!")
    print("You pass the exam.")
```

มีมากกว่า 1 คำสั่ง
การเยื้องต้องตรงกัน

File "<ipython-input-3-db43d8f1964f>", line 5

```
print("You pass the exam.")
```

IndentationError: unexpected indent

คำสั่งเงื่อนไข : คำสั่ง if

- **Example 1: ตรวจสอบตัวเลขเป็นเลขคู่หรือไม่**

```
num=50
if num%2=0:
    print("Even number")
if num%2=1:
    print("Odd number")
```

เปรียบเทียบต้องใช้ ==

```
num=50
if num%2==0:
    print("Even number")
if num%2==1:
    print("Odd number")
```



File "<ipython-input-6-2e4f4f74bc31>", line 2

```
if num%2=0:
    ^
```

SyntaxError: cannot assign to expression here. Maybe you meant '==' instead of '='?



Question 1



Question 2

คำสั่ง if

- **Example 1: ตรวจสอบค่าในตัวแปรชนิด list**

```
keyword = 'Dog'  
pets = ['Cat', 'Dog', 'Fish']  
if keyword in pets:  
    print(keyword, 'is my pet.')
```

>- Output

Dog is my pet.

คำสั่ง if แบบหลายเงื่อนไข

- **Example 1: กรณีมีหลายเงื่อนไข**

Syntax:

```
if condition1 and/or condition2 and/or condition3 :
    statement 1
    statement 2
    statement n
```

→ if a in [0,1,2] :
statement 1

```
if a > 0 and a%2=0 :
    statement 1
```

```
if a==0 and a==1:
    statement 1
```



```
if a==0 or a==1 or a==2 :
    statement 1
```

คำสั่ง if แบบหลายเงื่อนไข

- **Example 2: กรณีมีหลายเงื่อนไข**

```
score = 99

if score >= 0 and score <= 100:
    print('Your score is', score)
```

>- Output

Your score is 99



Question 3

คำสั่ง if แบบสั้น/แบบ 1 บรรทัด

- รูปแบบคำสั่ง if แบบสั้น

`if condition1 : statement 1;statement 2;statement n`

ทำคำสั่งเหล่านี้ถ้า
เงื่อนไขเป็นจริง

ถ้ามีหลายคำสั่งคั่นด้วย ;

```
num1, num2 = 2, 4
if (num1 < num2): print("num1 is less than num2")
```

 Output

```
num1 is less than num2
```

คำสั่ง if แบบสั้น/แบบ 1 บรรทัด

- รูปแบบคำสั่ง if แบบสั้น

`if condition1 : statement 1;statement 2;statement n`

ทำคำสั่งเหล่านี้ถ้า
เงื่อนไขเป็นจริง

ถ้ามีหลายคำสั่งคั่นด้วย ;

```
gender_code = 'M'
gender = ''
if gender_code=='M' : gender = 'male'
print(gender)
```

>- Output

male

คำสั่ง if แบบสั้น/แบบ 1 บรรทัด

- รูปแบบคำสั่ง if แบบสั้น

`if condition1 : statement 1;statement 2;statement n`

ทำคำสั่งเหล่านี้ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง

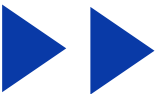
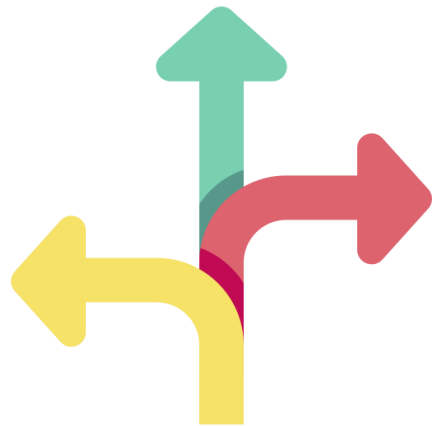
ถ้ามีหลายคำสั่งคั่นด้วย ;

```
num1, num2 = 2, 4
if (num1<num2) :print (num1,end=' ');print ("is less than",end=' ');print (num2)
```

> Output

2 is less than 4

คำสั่งเงื่อนไข if-else



คำสั่ง if-else

- คำสั่ง if-else

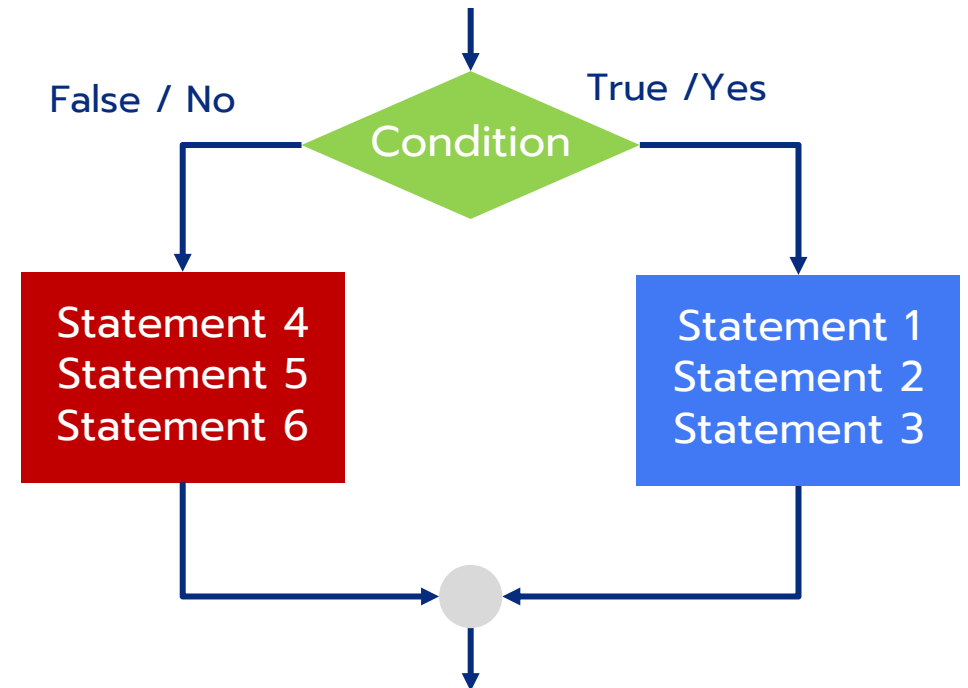
Syntax:

```

if condition :
    statement 1
    statement 2
else:
    statement 3
    statement 4
  
```

หลังเงื่อนไขของ if และ else
จะจบด้วย : (colon) เสมอ

การย่อหน้า



คำสั่ง if-else

- Example: ตรวจสอบเลขคู่เลขคี่

```
num=50
→ if num%2==0:
    print("Even number")
→ if num%2==1:
    print("Odd number")
```



ใช้ if-else

```
num=50
if num%2==0:
    print("Even number")
else:
    print("Odd number")
```

เงื่อนไขเป็นจริงเข้าทำใน if แล้วไม่ทำใน else

คำสั่ง if-else

- Example: ตรวจสอบเลขคู่เลขคี่

```
grade = 50
→ if grade >= 50:
    print("Passing grade")
→ if grade < 50:
    print("Failing grade")
```



ใช้ if-else

```
grade = 50
if grade >= 50:
    print("Passing grade")
else:
    print("Failing grade")
```

เงื่อนไขเป็นจริงเข้าทำใน
if แล้วไม่ทำใน else

คำสั่ง if-else

- **Example: ตรวจสอบรหัสผ่าน**

```
password = input('Enter your password : ')\nif password == "Python123":\n    print("Correct password")\nelse:\n    print("Incorrect Password")
```

 Output

```
Enter your password : Python123\nCorrect password
```

คำสั่ง if-else

- **Example: โปรแกรมตรวจจับการง่วงนอนขณะขับรถ**

```
blink_rate = float(input("Enter blink rate (times per minute): "))
head_tilt_angle = float(input("Enter head tilt angle (degrees): "))

if blink_rate < 8 or head_tilt_angle > 20:
    label = "Drowsy — Please take a break!"
else:
    label = "Alert"

print("Status:", label)
```

> Output

```
Enter blink rate (times per minute): 15
Enter head tilt angle (degrees): 10
Status: Alert
```



> Output

```
Enter blink rate (times per minute):6
Enter head tilt angle (degrees): 10
Status: Drowsy — Please take a break!
```

คำสั่ง if-else

- **Example: โปรแกรมตรวจจับการง่วงนอนขณะขับรถ**

```
blink_rate = float(input("Enter blink rate (times per minute): "))
head_tilt_angle = float(input("Enter head tilt angle (degrees): "))

if blink_rate < 8 or head_tilt_angle > 20:
    label = "Drowsy — Please take a break!"
else:
    label = "Alert"

print("Status:", label)
```

> Output

```
Enter blink rate (times per minute): 15
Enter head tilt angle (degrees): 10
Status: Alert
```



> Output

```
Enter blink rate (times per minute): 6
Enter head tilt angle (degrees): 10
Status: Drowsy — Please take a break!
```



Question 4



Question 5



Question 6

คำสั่ง if-else แบบสั้น/แบบ 1 บรรทัด

- คำสั่ง if-else แบบสั้น/แบบ 1 บรรทัด (Short-hand if-else or one-line if-else)

Statement_True if condition1 : statement_False

ทำคำสั่งส่วนนี้ถ้า
เงื่อนไขเป็น True

ทำคำสั่งนี้ถ้าเงื่อนไขเป็น
False



```
hungry = True
x = 'Feed the cat now!' if hungry else 'Do not feed the cat.'
print(x)
```

> Output

Feed the cat now!

คำสั่ง if-else แบบสั้น/แบบ 1 บรรทัด

- คำสั่ง if-else แบบสั้น/แบบ 1 บรรทัด (Short-hand if-else or one-line if-else)



Statement_True if condition1 : statement_False

ทำคำสั่งส่วนนี้ถ้า
เงื่อนไขเป็น True

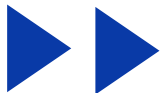
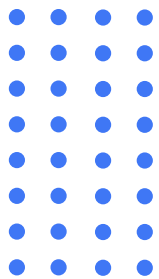
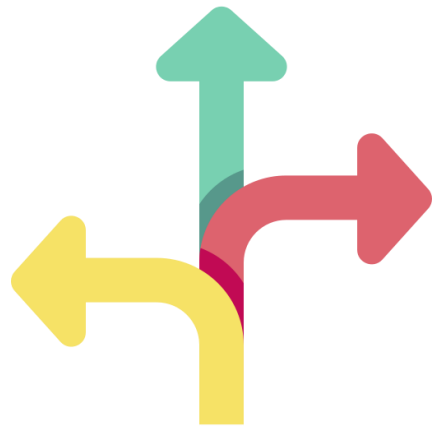
ทำคำสั่งนี้ถ้าเงื่อนไขเป็น
False

```
gender_code = 'F'
gender = 'Female' if gender_code=='F' else 'Male'
print(gender)
```

> Output

Female

คำสั่ง if-elif-else



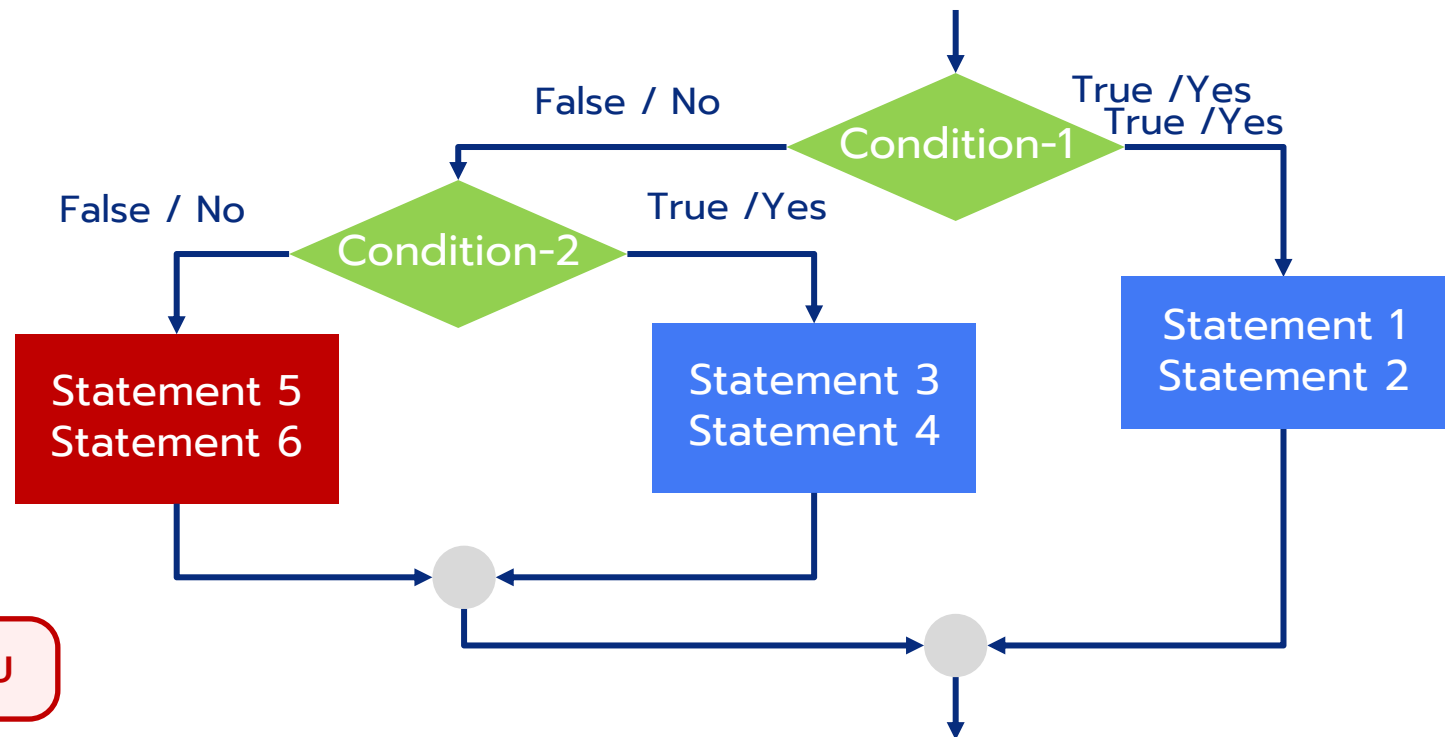
คำสั่ง if-elif-else

- คำสั่ง if-elif-else

Syntax:

```
if condition-1 :
    statement 1
    statement 2
elif condition-2 :
    statement 3
    statement 4
else:
    statement 5
    statement 6
```

ไม่ใช่เงื่อนไข



คำสั่ง if-elif-else

- **Example: ตรวจสอบตัวเลขเป็นบวก ลบ หรือเป็นศูนย์**

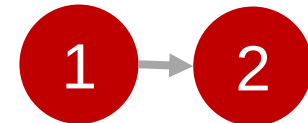
```
num = 0
```

```
1  if num > 0:
    print("Positive number")
2  elif num == 0:
    print("Zero")
3  else:
    print("Negative number")
```

num = 1



num = 0



num = -1



ลำดับการตรวจสอบ
เงื่อนไข

คำสั่ง if-elif-else

- **Example: ตัดเกรดตามช่วงคะแนน**

1

```
score = 80
```

2

```
if score >= 80:
```

```
    print("Grade: A")
```

3

```
elif score >= 70:
```

```
    print("Grade: B")
```

4

```
elif score >= 60:
```

```
    print("Grade: C")
```

5

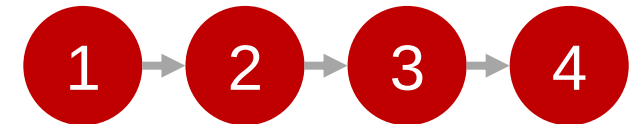
```
elif score >= 50:
```

```
    print("Grade: D")
```

```
else:
```

```
    print("Grade F!!!")
```

score=50



score=61



score=49



score=90



คำสั่ง if-elif-else

- Example: ตู้กดน้ำ

1

```
choice =  
int(input("Enter"))
```

2

```
if choice == 1:
```

```
    print("Coke")
```

3

```
elif choice == 2:
```

```
    print("Fanta")
```

4

```
elif choice == 3:
```

```
    print("Pepsi")
```

```
else:
```

```
    print("Wrong entry")
```



คำสั่ง if-elif-else

- Example: ตู้กดน้ำ V2

```
rem_amount_coke = 30  
rem_amount_fanta = 0  
rem_amount_pepsi = 0
```

```
choice = 2 # user input
```

```
1 if choice == 1:  
    print("Coke")  
2 if rem_amount_coke < 1:  
    print("Coke is out of stock")  
3 else:  
    print("Enjoy your drink!")
```

```
4 elif choice == 2:  
    print("Fanta")  
5 if rem_amount_fanta < 1:  
    print("Fanta is out of stock")  
6 else:  
    print("Enjoy your drink!")  
7 elif choice == 3:  
    print("Pepsi")  
8 if rem_amount_pepsi < 1:  
    print("Pepsi is out of stock")  
9 else:  
    print("Enjoy your drink!")  
10 else:  
    print("Wrong entry")
```

คำสั่ง if-elif-else

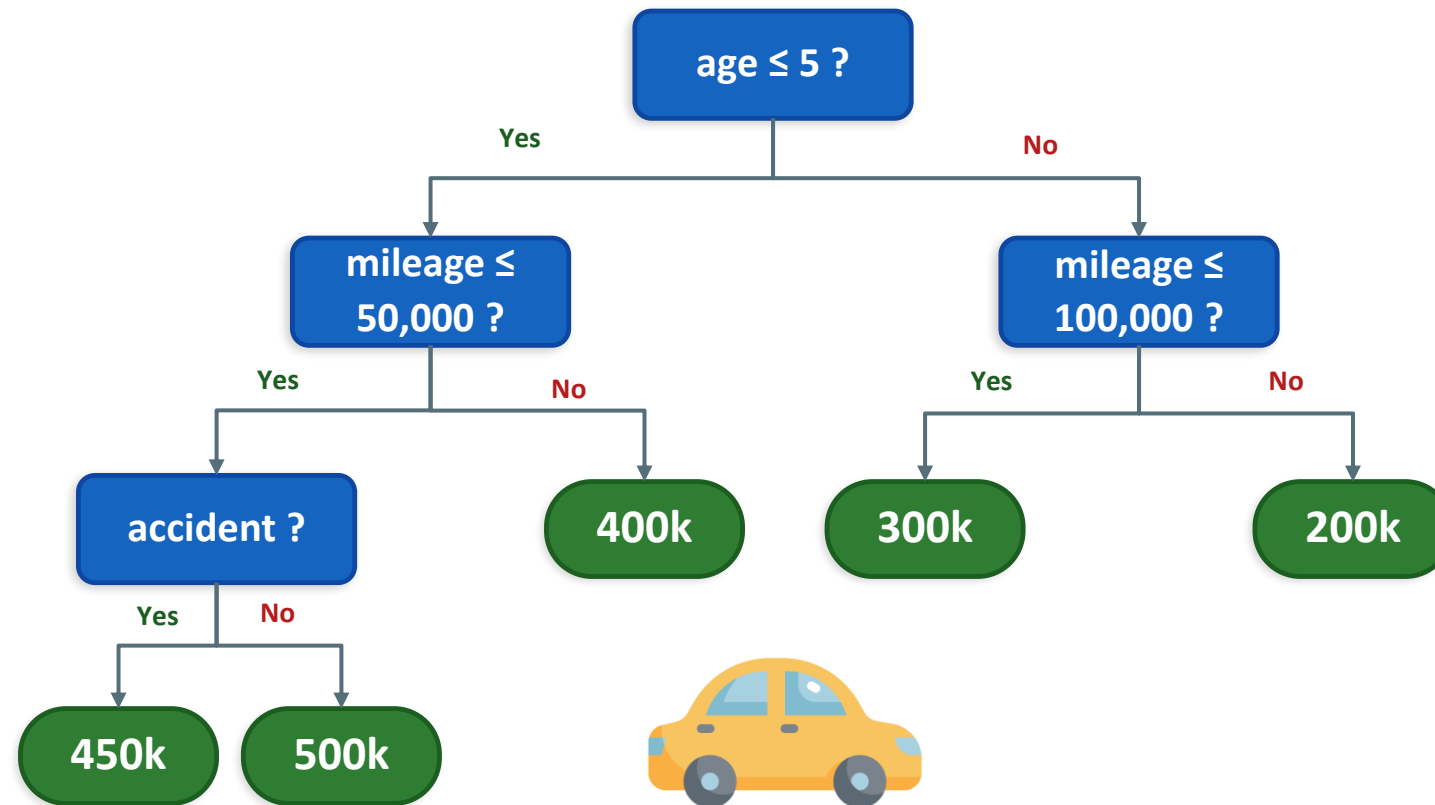
- **Example: รายงานสภาพอากาศ**

```
temperature = 25  
is_raining = True
```

```
1  if temperature > 30 and is_raining:  
    print("It's hot and raining")  
2  elif temperature > 30 and not is_raining:  
    print("It's hot but not raining")  
3  elif temperature <= 30 and is_raining:  
    print("It's not hot but raining")  
5  else:  
    print("It's not hot and not raining")
```

คำสั่ง if-elif-else

- Example: โปรแกรมทำนายราคารถยนต์มือสองด้วย Decision Tree



Decision Tree สำหรับประมาณราคารถยนต์มือสอง

คำสั่ง if-elif-else

- **Example: โปรแกรมทำนายราคารถยนต์มือสองด้วย Decision Tree**

```
age = int(input("Enter car age (years): "))
mileage = int(input("Enter mileage (km): "))
accident = int(input("Accident? (1=yes, 0=no): "))
```

```
if age <= 5:
    if mileage <= 50000:
        if accident == 0:
            price = 500000
        else:
            price = 450000
    else:
        price = 400000
else:
    if mileage <= 100000:
        price = 300000
    else:
        price = 200000
```

> Output: รถใหม่ วิ่งน้อย ไม่เคยชน

```
Enter car age (years): 3
Enter mileage (km): 40000
Accident? (1=yes, 0=no): 0
Estimated price: 500000 THB
```

> Output: กรณี รถใหม่ วิ่งน้อย เคยชน

```
Enter car age (years): 3
Enter mileage (km): 40000
Accident? (1=yes, 0=no): 1
Estimated price: 450000 THB
```



Question 6



Question 7



Question 8

บททวนท้ายบท

- คำสั่ง if
 - ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้าเป็นจริงจึงทำคำสั่ง
 - ใช้ : หลังเงื่อนไข และต้องเยื้องโค้ดภายใน if
- คำสั่ง if-else
 - แยกเส้นทาง ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทำใน if ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำใน else
- คำสั่ง if-elif-else
 - ตรวจสอบหลายเงื่อนไข ทีละเงื่อนไข
 - เมื่อเจอเงื่อนไขที่จริงจะข้ามเงื่อนไขที่เหลือ
 - ใช้สำหรับการแบ่งการทำงานสำหรับหลายๆ กรณี